Pembahasan Soal ETS

Kalkulus 1

Tahun 2025/2026

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Waktu	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	40-49, 62-66

---

1. Dapatkan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\frac{2x+1}{3x-6} < \frac{1}{2}.$$

2. Diberikan fungsi $f(x) = \frac{1}{x-1}$ dan $g(x) = 2 - \sqrt{x}$.

   (a) Tentukan domain dari fungsi f dan g.

   (b) Dapatkan fungsi $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

3. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{2x-4}, & x \neq 2 \\ k, & x = 2 \end{cases}$.

   (a) Tentukan nilai k sehingga $f(x)$ kontinu di $x = 2$.

   (b) Berdasarkan hasil dari (a), nyatakan $f(x)$ sebagai polinomial.

4. Diberikan fungsi implisit $3x^2 + y^2 - 2xy + y - x = 6$. Tentukan $\frac{dy}{dx}$ di titik $(0, -3)$.

5. Diketahui garis $g_1 : y = -x + 6$ dan garis $g_2 : y = 2x$.

   (a) Tentukan titik potong kedua garis g_1 dan g_2.

   (b) Tentukan titik potong g_1 dengan garis $x = 1$.

   (c) Tentukan pula titik potong g_2 dengan garis $x = 1$. Gambarkan sketsa ketiga garis g_1, g_2, dan garis $x = 1$. Hitung luas segitiga yang dibentuk ketiga garis tersebut.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Day, Date	:	Monday, 13 October 2025
Time / Exam Time	:	09.00 - 10.40 / 100 menit
Type	:	Tertutup
Class	:	1, 4, 67, 70, 71

---

1. Solve the following inequality.
$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 2x - 3} \geq 0.$$

2. Given a function $f(x) = 2 - \sqrt{x}$ and $g(x) = \frac{1}{x-1}$. Determine:
   a) The domain of function f and g;
   b) Function $(f \circ g)(x)$ and its domain.

3. Write the derivative formula of $\frac{f}{g}$, that is $\frac{d}{dx}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$.
   Then, find the derivative of $\frac{f}{g}$ given that $f(x) = 2x^2 + 3x - 2$ and $g(x) = x - 1$ for $x \neq 1$.

4. Given $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{2x-4}, & x \neq 2 \\ 2k, & x = 2 \end{cases}$.
   a. Determine k such that $f(x)$ continuous at $x = 2$.
   b. Based on the result of a), rewrite $f(x)$ as a polynomial.

5. Sketch the base curve $x = y^2$. Based on that base curve, use translation to sketch the curve $x = y^2 + 4y + 1$. (Explain the process).

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Waktu	:	11.00 - 12.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	17-22

---

1. (a) Nyatakan pernyataan $\sqrt{(2x-1)^2}$ dalam bentuk nilai mutlak.

   (b) Dapatkan semua nilai x yang memenuhi persamaan $\sqrt{(2x-1)^2} = 1 - 2x$.

2. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x-4}$.

   (a) Tentukan domain dan range dari fungsi $f(x)$.

   (b) Tentukan $f^{-1}(x)$, domain dan range dari $f^{-1}(x)$.

3. Diberikan persamaan separuh lingkaran

$$x = 4 + \sqrt{-y^2 + 14y - 24}.$$

   (a) Dapatkan pusat dan jari-jari lingkaran.

   (b) Sketsa grafiknya.

4. Diketahui fungsi $f(x) = \left(\frac{3}{x} + x^2\right)^{3/2}$. Dapatkan $f'(2)$.

5. Diberikan $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{3}k - \frac{1}{5}, & x = 0, \end{cases}$, dengan $x \in [-9, \infty)$.

   Tentukan nilai k sehingga $\lim_{x \to 0} f(x) = f(0)$.

   Kemudian nyatakan fungsi $f(x)$ tanpa menggunakan bentuk fungsi sepotong-sepotong dalam domainnya untuk nilai k yang diperoleh.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Jam/Waktu Ujian	:	13.30 - 15.10 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	13-16, 50-61

---

1. (a) Definisikan $|3 - x|$.

   (b) Berdasarkan point (a) tersebut, tentukan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

   $$|3 - x| \leq -2x + 1.$$

2. Tentukan jarak titik $(1, 3)$ dan $(7, 11)$.

3. Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya adalah jarak titik $(1, 3)$ ke $(7, 11)$.

4. Diberikan fungsi $f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 3 \\ 2(x-4)^2, & x \geq 3 \end{cases}$.

   (a) Dapatkan $f(3)$, $f(-2)$, dan $f(1 - x^2)$.

   (b) Dapatkan domain dan range dari $f(x)$.

   (c) Sketsa grafik dari $f(x)$.

5. Diberikan $f(x) = \frac{x^3-1}{x-1}$.

   (a) Tentukan $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$.

   (b) Buatlah sketsa grafik $y = f(x)$.

6. Diketahui kurva $x^2y + 4x - 3y^2 = 2$.

   (a) Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dengan menggunakan turunan fungsi implisit.

   (b) Dari (a) dapatkan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(1, 1)$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 14 Oktober 2025
Waktu	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	113 dan 114

---

1. Dapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 + 3x - 10} \geq 0.$$

2. (a) Dapatkan kemiringan garis ℓ yang melalui titik $(0, 0)$ dan $(-2, 1)$.

   (b) Jika garis ℓ tegak lurus dengan garis yang menyinggung lingkaran yang berpusat di $(0, 0)$ dan berjari-jari $\sqrt{5}$, di titik $(-2, 1)$, maka dapatkan persamaan garis singgung lingkaran tersebut dan sketsalah.

3. Tuliskan rumus turunan dari fg yaitu $\frac{d}{dx}(f(x)g(x))$
   Selanjutnya, dapatkan turunan dari fg, jika diketahui $f(x) = 3x^2 - 7x$ dan $g(x) = 3 - 2x^2$.

4. Dapatkan $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{\sqrt{3x + 7} - 4}{x - 3}$.

5. Diberikan fungsi $f(x) = \frac{1}{x-1}$ dan $g(x) = x^2$.

   (a) Dapatkan $(f \circ g)(x)$.

   (b) Jika diketahui $(p \circ g)(x) = x^2 - 3$, dapatkan $p(x)$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Course / Credit	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Day, Date	:	Tuesday, 14 October 2025
Time / Exam Time	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Type	:	Closed
Class	:	2, 3, 68, 69

---

1. Find the solution of the following inequality

$$\frac{x^2 - x - 12}{x^2 + 3x - 10} \geq 0.$$

2. (a) Find the gradient of the line ℓ which goes through $(0, 0)$ and $(-2, 1)$.

   (b) If line ℓ is perpendicular with the line that tangent with a circle centered at $(0, 0)$ and radius $\sqrt{5}$, at $(-2, 1)$, then find the aforementioned tangent line equation and sketch the graph.

3. Write the derivative formula of fg that is $\frac{d}{dx}(f(x)g(x))$
   Then, find the derivative of fg, given that $f(x) = 3x^2 - 7x$ and $g(x) = 3 - 2x^2$.

4. Calculate $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{\sqrt{3x + 7} - 4}{x - 3}$.

5. Given a function $f(x) = \frac{1}{x-1}$ and $g(x) = x^2$.

   (a) Find $(f \circ g)(x)$.

   (b) Given $(p \circ g)(x) = x^2 - 3$, then find $p(x)$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 14 Oktober 2025
Waktu	:	09.00 - 10.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	5-12, 23-29, 115 dan 116

---

1. Selesaikan pertidaksamaan berikut

$$\frac{1}{x+2} \leq \frac{2}{x-1}.$$

2. Gambarkan kurva dasar $y = \frac{1}{x}$. Berdasarkan kurva dasar tersebut, gunakan translasi (pergeseran) untuk menggambar kurva $y = \frac{1}{x-2} + 4$ (Jelaskan ilustrasinya).

3. Diberikan fungsi $f(x) = \frac{1}{x-2}$ dan $g(x) = \sqrt{5-x}$. Tentukan :

   (a) Domain fungsi f dan g.

   (b) Fungsi $(f \circ g)(x)$ dan $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ beserta domainnya masing-masing.

4. Tunjukkan bahwa $f(x) = \begin{cases} 3x+1, & x \leq 2 \\ x+5, & x > 2 \end{cases}$ adalah fungsi kontinu tetapi tidak dapat diturunkan di $x = 2$.

5. Tentukan $\dfrac{dy}{dx}$ jika $x^2y + y^3 = 10$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Waktu	:	11.00 - 12.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	102, 108-112

---

1. Dapatkan solusi dari ketaksamaan

$$2 < |3 - x| \leq 5.$$

   Petunjuk: Gunakan rumus jarak.

2. Diketahui garis ℓ_1 dengan gradien $m_1 = \frac{2}{3}$ dan garis ℓ_2 berpotongan tegak lurus dengan ℓ_1 di titik $(4, -1)$. Dapatkan persamaan garis ℓ_2.
   Gambarkan kedua garis ℓ_1 dan ℓ_2 pada satu bidang koordinat.

3. Diketahui $f(x) = x^2 - 4x$.

   (a) Tentukan domain alami untuk x agar $f(x)$ mempunyai invers.

   (b) Dapatkan $f^{-1}(x)$, domain, dan rangenya.

4. Diberikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x+3}, & x \neq -3 \\ k, & x = -3 \end{cases}$$

   (a) Tentukan nilai k agar $f(-3) = \lim\limits_{x \to -3} f(x)$.

   (b) Dengan memberi k pada $\lim\limits_{x \to -3} f(x)$, tunjukkan bahwa $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai fungsi polinomial.

5. Diketahui $f(x) = (\sqrt{x} + 2x^2 + 1)^5$.
   Dengan aturan rantai, dapatkan turunan pertama dari $f(x)$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS KALKULUS 1 TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234201) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 13 Oktober 2025
Waktu	:	15.30 - 17.10 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	30-39

1. Dapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$2 \leq x^2 - 2 \leq 7.$$

2. Gunakan grafik dasar $x = y^2$ dan sifat pergeseran/translasi untuk menggambar parabola $x = y^2+2y+3$.

3. Tentukan domain dari fungsi $(f \circ g)(x)$ jika diketahui fungsi $g(x) = 2x+3$ dengan $0 \leq x < 3$ dan fungsi f terdefinisi pada interval $-1 \leq x < 5$.

4. Diberikan fungsi $f(x) = \left|\dfrac{x^2-9}{x-3}\right|$. Dapatkan titik x di mana membuat fungsi $f(x)$ diskontinu? Dapatkan nilai fungsi $f(x)$ pada titik tersebut agar menjadi kontinu dan sketsa grafik fungsi tersebut.

5. Dengan diferensiasi implisit, dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari $x^3y^2 - 3xy^2 + x = 1$.

SOAL DAN PEMBAHASAN ETS MATEMATIKA TAHUN 2025/2026

Mata kuliah/SKS	:	Matematika (SM234152) / 2 SKS
Hari, Tanggal	:	Jumat, 17 Oktober 2025
Waktu	:	07.00 - 08.40 / 100 menit
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	1-8

1. Diberikan SPL

$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 8 \\ -x - 2y + 3z &= 1 \\ 3x - 7y + 4z &= 10 \end{aligned}$$

   (a) Nyatakan SPL tersebut dalam bentuk persamaan matriks $A\mathbf{x} = b$.

   (b) Menggunakan Eliminasi Gauss, carilah solusi (jika ada) dari SPL tersebut.

2. Carilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan

$$1 < |3x - 4| \leq 6.$$

3. Tentukan nilai k agar garis $\ell_1 : kx - 3y = 12$ tegak lurus dengan garis $\ell_2 : 2x + 3y = 6$.

4. Selesaikan persamaan berikut

$$\ln\left(\frac{1}{x}\right) + \ln\left(4x^3\right) = 2.$$

5. Diberikan sistem persamaan fungsi permintaan dan penawaran (*supply and demand*)

$$\begin{aligned} 4P &= -Q_d + 93 \\ 5P &= Q_s + 33 \end{aligned}$$

   dengan P, Q_d, Q_s masing-masing adalah harga, jumlah permintaan (*demand*), dan jumlah penawaran (*supply*).

   (a) Jika harga barang $Rp5.000$, berapa jumlah unit permintaan¿

   (b) Jika jumlah barang yang ditawarkan 17 unit, berapa harga penawarannya.

   (c) Tentukan harga dan jumlah barang di titik equilibrium.

   (d) Gambarkan/sket kurva penawaran dan permintaan dan titik keseimbangannya.

LES PRIVATE

KALKULUS • MATEMATIKA



Tentor Berpengalaman

Ahmad Hisbu Zakiyudin, S.Mat., M.Mat.

Pengalaman 5 tahun Asisten Dosen Kalkulus

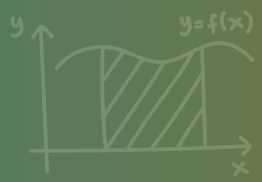
CV Tentor :

bit.ly/CVAHmathZ

Mulai dari 20ribu tiap pertemuan

Fasilitas Les Rutin

- Penjelasan materi dan latihan soal
- Total 8 pertemuan
- Konsultasi & tanya jawab di luar jam pertemuan
- Akses file latihan soal dan pembahasan
- Try Out persiapan ujian
- Waktu pelaksanaan fleksibel



Tertarik belajar bareng?

Chat untuk daftar atau tanya-tanya seputar les privat!

082257622058

@ahmadzakiyudin_

Informasi lebih lanjut!

bit.ly/KalkulusAHmathZ

Les private juga tersedia untuk mata kuliah matematika lainnya!